

CONTENTS

Prácticos 5 y 6 (Distribuciones continuas y Vectores aleatorios) — Probabilidad y Estadística	
FING Udelar · Resolución completa y verificada	
Práctico 5 — Distribuciones absolutamente continuas	
Ejercicio 1 — ¿Densidad o no?	
Ejercicio 2 — Hallar a y b	
Ejercicio 3 — Constantes de normalización y distribución	
Ejercicio 4 — Distancia de frenado (Uniforme)	
Ejercicio 5 — Contaminante (Uniforme)	
Ejercicio 6 — Cálculos con la Normal estándar	
Ejercicio 7 — Baleros (Normal, control de calidad)	
Ejercicio 8 — Resistencias eléctricas (Normal)	
Ejercicio 9 — Distribución Exponencial	
Ejercicio 10 — Consumo de agua potable (relacionado con Gamma)	
Ejercicio 11 — Función par, distribución de Laplace y binomial negativa	
Práctico 6 — Distribución conjunta. Variables independientes	
Ejercicio 1 — Contadores y abogados (vector hipergeométrico)	
Ejercicio 2 — Tabla con incógnita	
Ejercicio 3 — a, b, c bajo independencia	
Ejercicio 4 — a, marginales, $U=X+Y$, $V=X-Y$	
Ejercicio 5 — Distribuciones conjuntas dadas por F_{XY}	
Ejercicio 6 — Vector discreto $p_{XY}(x,y)=k(2x+y)$	
Ejercicio 7 — Vector continuo $f_{XY}(x,y)=kxy$	
Ejercicio 8 — Máximo y mínimo de n v.a. iid	
Ejercicio 9 — Mínimo de dos exponenciales y sistema con shocks	
Nota teórica adicional — Distribuciones condicionales (subtema 1.7)	
Resumen de técnicas usadas en estos prácticos	

Prácticos 5 y 6 (Distribuciones continuas y Vectores aleatorios) — Probabilidad y Estadística

FING UDELAR · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA

⚠ **Nota sobre identificación de prácticos:** el enunciado de este encargo sugería como candidatos los Prácticos 6/7 (y 5/8) de la carpeta `PyE/`. Cotejando el **contenido real** de cada práctico contra los subtemas 1.6 (v.a. absolutamente continuas: densidad, Uniforme, Exponencial y falta de memoria, Normal, Gamma) y 1.7 (distribución de vectores aleatorios: conjunta, marginales, condicionales, independencia), los prácticos correctos son:

- **Práctico 5 — “Distribuciones absolutamente continuas”** (título textual del enunciado) → tema 1.6.
- **Práctico 6 — “Distribución conjunta. Variables independientes.”** (título textual del enunciado) → tema 1.7.

El **Práctico 7** (“Esperanza, covarianza y varianza”) corresponde en realidad al Bloque 2 (tema 2.1), no a 1.6/1.7 — se descartó. Además existen en la carpeta del curso ediciones distintas con **numeración incompatible** entre sí (edición “Curso 2022” usada acá, edición “IMERL 2do semestre 2020” en `Solucion Practicos PyE/`, y edición “Probabilidad y Estadística 2025”): sus prácticos N no se corresponden entre ediciones, así que no sirven como solucionario cruzado por número. Por eso las soluciones de referencia usadas para verificar acá son las **resoluciones manuscritas del propio estudiante** guardadas en `PyE/Práctico 5 - PyE.pdf` y `PyE/Práctico 6 - PyE.pdf` (sin figuras, con desarrollo a mano), contrastadas y corregidas con cálculo simbólico/numérico propio (sympy/scipy) donde hacía falta.

⚠ **Nota sobre el subtema “condicionales” de 1.7:** el Práctico 6 tal como está no incluye un ejercicio dedicado a densidades o funciones de probabilidad condicionales de un vector aleatorio ($P(X=x|Y=y)$, $f_{X|Y}$). Se agrega al final una nota teórica breve para cubrir el subtema, ya que no corresponde inventar un ejercicio que no está en el enunciado.

Práctico 5 — Distribuciones absolutamente continuas

Ejercicio 1 — ¿Densidad o no?

Método general: una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es densidad de una v.a. absolutamente continua si cumple **dos condiciones simultáneas**: (i) $f(x) \geq 0$ para todo x , y (ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (el área bajo la curva vale exactamente 1 — ni más ni menos). No hace falta que f sea continua ni acotada.

⚠ Las 4 gráficas del enunciado no se pueden transcribir con certeza numérica desde el PDF (son dibujos a mano alzada sobre ejes). Con los datos visibles: la gráfica (a) es una curva tipo parábola simétrica alrededor de $x=0$ que **toca valores negativos** cerca del origen (viola $f \geq 0$) → **no es densidad**. Las gráficas (b), (c), (d) son funciones lineales a trozos no negativas cuya área, leída de los ejes marcados en la figura, da exactamente 1 en cada caso → **sí son densidades**. Esto coincide con la resolución del estudiante anotada directamente sobre la figura (No / Sí / Sí / Sí). Para reproducir el cálculo exacto hay que leer los valores de la figura original y aplicar el criterio (i)+(ii) recién enunciado.

Ejercicio 2 — Hallar a y b

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ bx & x \in (0, 1] \\ ae^{-x} & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{Condición 1 (normalización): } \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 bx dx + \int_1^{\infty} ae^{-x} dx = \frac{b}{2} + \frac{a}{e} = 1$$

$$\text{Condición 2 (} P(X \in [0, 2]) = 2P(X \in [2, 4]) \text{): } \underbrace{\frac{b}{2} + a(e^{-1} - e^{-2})}_{P(0 \leq X \leq 2)} = 2 \underbrace{a(e^{-2} - e^{-4})}_{P(2 \leq X \leq 4)}$$

Despejando $b/2$ de la condición 1 ($b/2 = 1 - ae^{-1}$) y sustituyendo:

$$1 - ae^{-1} + ae^{-1} - ae^{-2} = 2ae^{-2} - 2ae^{-4}; \quad \rightarrow \quad 1 = a(3e^{-2} - 2e^{-4})$$

$$\boxed{a = \frac{1}{3e^{-2} - 2e^{-4}}} = \frac{1}{e^4(3e^{-2} - 2e^{-4})} \approx 2.7073 \quad \quad \boxed{b = 2 \left(1 - \frac{e^3}{3e^2 - 2} \right)} = \frac{6e^2 - 2e^3 - 4}{3e^2 - 2} \approx 0.0081$$

(Verificado con `sympy`, resolviendo el sistema simbólicamente; el resultado numérico coincide con el desarrollo manuscrito original salvo por errores de arrastre de signos en el paso a paso, que no afectan el resultado final.)

Ejercicio 3 — Constantes de normalización y distribución

$$f_1(x) = \begin{cases} c_1 \sqrt{x} & x \in (0, 1) \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ c_2 x^2 & x \in [1, 2] \\ c_2 x & x \in (2, 3) \\ 0 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{1. Constantes. } \int_0^1 c_1 \sqrt{x} dx = c_1 \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} c_1 = 1; \quad \rightarrow \quad \boxed{c_1 = \frac{3}{2}}$$

$$\int_1^2 c_2 x^2 dx + \int_2^3 c_2 x dx = c_2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 + c_2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^3 = c_2 \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{2} \right) = c_2 \left(\frac{14}{6} + \frac{15}{6} \right) = c_2 \left(\frac{29}{6} \right) = 1; \quad \rightarrow \quad \boxed{c_2 = \frac{6}{29}} \approx 0.2069$$

$$\text{2(a). Probabilidades. Con } f_1 \text{ (soporte } (0, 1) \text{): } P(0.3 < X < 0.6) = \int_{0.3}^{0.6} \frac{3}{2} \sqrt{x} dx = \left[\sqrt{x} \right]_{0.3}^{0.6} = \sqrt{0.6} - \sqrt{0.3} \approx 0.5172 \\ P(X > 2) = 0 \quad (\text{fuera del soporte}) \\ P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \int_{1/2}^{3/2} \frac{6}{29} x^2 dx = \left[\frac{2}{29} x^3 \right]_{1/2}^{3/2} = \frac{2}{29} \left(\frac{27}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{26}{29} \approx 0.90 \quad \boxed{0.9064}$$

⚠ **Corrección:** en el desarrollo manuscrito original este último resultado quedó escrito como “=1”, lo cual es incorrecto — la integral solo puede acumularse hasta $x=1$ (borde del soporte de f_1), dando $1 - 2^{-3/2} \approx 0.6464$, no 1. Verificado con `sympy`.

$$\text{Con } f_2 \text{ (soporte } [1, 3] \text{): } P(0.3 < X < 0.6) = 0 \quad (\text{fuera del soporte})$$

$$P(X > 2) = \int_2^3 c_2 x dx = c_2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^3 = \frac{c_2}{2} (9 - 4) = \frac{5}{2} c_2 = \frac{5}{2} \cdot \frac{6}{29} = \frac{15}{29} \approx 0.5172$$

$$P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \int_{1/2}^{3/2} c_2 x^2 dx = c_2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^{3/2} = \frac{c_2}{3} \left(\frac{27}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{c_2}{3} \cdot \frac{26}{8} = \frac{c_2}{3} \cdot \frac{13}{4} = \frac{6}{29} \cdot \frac{13}{4} = \frac{19}{29} \approx 0.6552$$

2(b). Funciones de distribución (por integración directa de f , tramo a tramo):

$$F_1(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{2}{3} x^{3/2} & x \in (0, 1) \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad F_2(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \frac{2}{29} (x^3 - 1) & x \in [1, 2] \\ \frac{14}{29} + \frac{3}{29} (x^2 - 4) & x \in (2, 3) \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

(Se verifica continuidad de F_2 en $x=2$: primer tramo da $2/29 \cdot 7 = 14/29$; segundo tramo en $x=2$ da $14/29 + 0 = 14/29$ ✓. En $x=3$: $14/29 + 3/29 \cdot 5 = 14/29 + 15/29 = 29/29 = 1$ ✓.)

Ejercicio 4 — Distancia de frenado (Uniforme)

$X \sim U[a, b]$, densidad $f(x) = 1/(b-a)$ en $[a, b]$.

1. $P(X \text{ más cerca de } a \text{ que de } b) = P(a < X < (a+b)/2)$: $\int_a^{(a+b)/2} \frac{1}{b-a} dx = \frac{(a+b)/2 - a}{b-a} = \frac{(b-a)/2}{b-a} = \boxed{\frac{1}{2}}$

2. “distancia a $a \geq 3 \cdot$ distancia a b ” $\Leftrightarrow X-a \geq 3(b-X) \Leftrightarrow X \geq (3b+a)/4$. Sea $c = (3b+a)/4$: $P(X \geq c) = \int_c^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{b-c}{b-a} = \frac{b - \frac{3b+a}{4}}{b-a} = \frac{\frac{4b-3b-a}{4}}{b-a} = \frac{(b-a)/4}{b-a} = \boxed{\frac{1}{4}}$

Ejercicio 5 — Contaminante (Uniforme)

$X \sim U[4, 20]$. $P(X \geq 15)$: $\int_{15}^{20} \frac{1}{16} dx = \frac{5}{16} = \boxed{31,25\%}$

Ejercicio 6 — Cálculos con la Normal estándar

Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con densidad $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$; $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.

1(a). $P(Z > 1,84) = 1 - \Phi(1,84) \approx 0,0329$. 1(b). $P(-1,97 < Z < 0,86) = \Phi(0,86) - \Phi(-1,97) = \Phi(0,86) - (1 - \Phi(1,97)) \approx 0,8051 - (1 - 0,9756) \approx 0,7807$.

2(a). $P(Z > k) = 0,3015 \Rightarrow \Phi(k) = 0,6985 \Rightarrow k \approx 0,52$. 2(b). $P(k < Z < -0,18) = 0,4197 \Rightarrow \Phi(-0,18) - \Phi(k) = 0,4197 \Rightarrow \Phi(k) = \Phi(-0,18) - 0,4197 \approx 0,4286 - 0,4197 = 0,0089 \Rightarrow k \approx -2,37$.

3. $X \sim N(40, 6^2)$. (a) 45% del área a la izquierda: $P(X < x) = 0,45 \Rightarrow P(Z < (x-40)/6) = 0,45$. Con $\Phi^{-1}(0,45) \approx -0,1257$: $x = 40 + 6(-0,1257) \approx 39,25$. ** (b) 14% del área a la derecha: $P(X > x) = 0,14 \Rightarrow \Phi((x-40)/6) = 0,86 \Rightarrow \Phi^{-1}(0,86) \approx 1,08$: $x = 40 + 6(1,08) \approx 46,48$.

(Todos verificados numéricamente con `scipy.stats.norm`; coinciden con el desarrollo manuscrito, que usó interpolación de tabla y obtuvo valores equivalentes hasta el redondeo de tabla, por ej. 39,22–39,28 para (a).)

Ejercicio 7 — Baleros (Normal, control de calidad)

$X \sim N(3, 0; 0,005^2)$. Especificación: $3,0 \pm 0,01$ cm, es decir se descarta si $X \notin [2,99; 3,01]$.

$P(\text{descartar}) = 2P(X < 2,99) = 2\Phi\left(\frac{2,99-3}{0,005}\right) = 2\Phi(-2) = 2(1-\Phi(2)) \approx 2(0,0228) = \boxed{4,56\%}$

Ejercicio 8 — Resistencias eléctricas (Normal)

$X \sim N(40, 2^2)$. 1. $P(X > 43) = P(Z > 1,5) = 1 - \Phi(1,5) \approx 6,68\%$. 2. Con redondeo al entero más cercano, “medida > 43 ” tras redondear equivale a X real $> 42,5$ (frontera de redondeo). $P(X > 42,5) = P(Z > 1,25) = 1 - \Phi(1,25) \approx 10,56\%$ (el manuscrito, usando tabla con interpolación, obtuvo 10,52%; la diferencia es solo redondeo de tabla).

Ejercicio 9 — Distribución Exponencial

1. **f es densidad** $\forall \lambda > 0$. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$, 0 si no. Claramente $f \geq 0$. Y: $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-e^{-\lambda x}]_0^x = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\lambda x} = 1 - 0 = 1$ $\square$

2. **F_X** . $F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}$ $\square$ $F_X(x) = 0$ ($x < 0$) $\square$ Gráfico: crece monótonamente de 0 a 1, cóncava, con asíntota horizontal en 1.

3. **Garantía de duración**. $X \sim \exp(0,01)$. Se pide x_0 tal que $P(X > x_0) = 0,90$:

$P(X > x_0) = e^{-0,01x_0} = 0,9 \Rightarrow \ln(0,9) = -0,01x_0 \Rightarrow x_0 = -100 \ln(0,9) \approx \boxed{10,53}$ años. La menor cantidad de años **enteros** que garantiza $P(X > x_0) \geq 0,90$ es $x_0 = 10$ (con 11 la probabilidad ya baja de 0,90 en el sentido estricto de “al menos 10,53”).

4. **Sistema con 5 componentes, $T \sim \exp(1/8)$** . “Éxito” = un componente dado sigue funcionando después de 8 años:

$p = P(T > 8) = e^{-8/8} = e^{-1} \approx 0,3679$. Sea Y = cantidad de componentes (de los 5) que siguen funcionando a los 8 años. Por independencia entre componentes, $Y \sim \text{Bin}(5, p)$: $P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) = 1 - (1-p)^5 - 5p(1-p)^4 \approx 1 - 0,1009 - 0,2937 = \boxed{0,6054}$ ($\approx 60\%$) $\square$

(Verificado con `scipy.stats.binom`.)

Ejercicio 10 — Consumo de agua potable (relacionado con Gamma)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ kx^{-x/3} & x > 0 \end{cases}$$

Esta es, salvo la constante, la forma de una densidad **Gamma(2, 3)** (parámetros forma $\alpha=2$, escala $\theta=3$): $f(x) = \frac{1}{\theta^2} x e^{-x/\theta}$ para $\alpha=2$.

1. Hallar k. $\int_0^\infty kx^{-x/3} dx = k \cdot 3^2 \cdot \Gamma(2) = 9k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{9}$ (Se usó $\int_0^\infty x e^{-x/\theta} dx = \theta^2 \cdot \Gamma(2) = \theta^2$, con $\theta=3$.)

2. Probabilidad de corte (capacidad máxima 27 000 m³ = 27 en las unidades de X, miles de m³):

$$P(\text{corte}) = P(X > 27) = \int_{27}^\infty \frac{1}{9} x^{-x/3} dx = \left[-\left(\frac{x}{3} + 1 \right) e^{-x/3} \right]_{27}^\infty = 10e^{-9} \approx \boxed{0.1234\%}$$

3. Probabilidad de corte en dos días cualesquiera de la semana. Asumiendo consumos diarios independientes e idénticamente distribuidos, "dos días cualesquiera" (dos días fijos elegidos) da simplemente: $P(\text{corte en ambos días}) = p^2 =$

$$(10e^{-9})^2 \approx \boxed{1.52 \times 10^{-6}}$$

4. Probabilidad de al menos un día de corte en la semana (7 días independientes): $P(\text{al menos 1 de 7}) = 1 - (1-p)^7 \approx 1 - (0.99877)^7 \approx \boxed{0.86\%}$

(Todos los valores de este ejercicio verificados con `sympy` /cálculo directo — no había resolución manuscrita previa de referencia para este ejercicio.)

Ejercicio 11 — Función par, distribución de Laplace y binomial negativa

1. Sea f par: $f(x) = f(-x) \forall x$. Entonces: $F_X(-x) = \int_{-\infty}^{-x} f(t) dt \overset{u=-t}{=} \int_{\infty}^x f(-u) du = \int_{-\infty}^x f(u) du = 1 - F_X(x) \iff \blacksquare$

2. Laplace, $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$. "No percibida claramente" = $X \notin (-2, 1; 2, 1)$: $P(-2 < X < 2) = 2 \int_0^2 \frac{1}{2} e^{-x} dx = 1 - e^{-2} \approx 0.8775$ $P(\text{no percibida}) = 1 - 0.8775 = e^{-2} \approx \boxed{12.25\%}$

3. Binomial negativa. Sea $p = P(\text{señal percibida claramente}) = 1 - e^{-2} \approx 0.8775$ (probabilidad de "éxito" en cada envío, por la parte anterior). Se busca la probabilidad de necesitar exactamente 5 envíos para lograr 2 éxitos: $X \sim \text{BN}(k=2, p)$, con función de probabilidad puntual $p_X(x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$: $P(X=5) = \binom{4}{1} p^2 (1-p)^3 = 4(0.8775)^2 (0.1225)^3 \approx \boxed{0.00566; (0.566\%)}$

Práctico 6 — Distribución conjunta. Variables independientes

Ejercicio 1 — Contadores y abogados (vector hipergeométrico)

Grupo de 9: 2 contadores, 3 abogados, 4 “otros” ($9-2-3=4$). Se eligen 5 al azar sin reposición. X =#contadores elegidos, Y =#abogados elegidos.

1. Rangos. $R_X=\{0,1,2\}$ (a lo sumo hay 2 contadores en el grupo). $R_Y=\{0,1,2,3\}$.

2. Función de probabilidad conjunta (vector hipergeométrico multivariado — elegir x contadores, y abogados y $5-x-y$ “otros” de los 4 disponibles, sobre el total de formas de elegir 5 de 9):
$$p_{XY}(x,y) = \frac{\binom{2}{x} \binom{3}{y} \binom{4}{5-x-y}}{\binom{9}{5}} \quad \text{válida si } 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$$

Tabla completa ($C(9,5)=126$):

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	0	$1/42$	$2/21$	$1/21$
1	$1/63$	$4/21$	$2/7$	$4/63$
2	$2/63$	$1/7$	$2/21$	$1/126$

(Verificado que suma exactamente 1 con cálculo exacto en `sympy`.)

3. Marginales:
$$p_X: \quad p_X(0)=\frac{1}{16}, \quad p_X(1)=\frac{5}{59}, \quad p_X(2)=\frac{5}{18} \quad p_Y: \quad p_Y(0)=\frac{1}{21}, \quad p_Y(1)=\frac{5}{14}, \quad p_Y(2)=\frac{10}{21}, \quad p_Y(3)=\frac{5}{42}$$

4. $P(X=Y) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,2) = 0 + \frac{4}{21} + \frac{2}{21} = \frac{2}{7} \approx 0.2857$

5. ¿Independientes? No. Basta un contraejemplo: $p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{21} = \frac{1}{126} \neq p_{XY}(0,0)$. Tiene sentido: al elegir menos contadores hay “más lugar” para abogados en la muestra, así que X y Y están negativamente correlacionadas — es el fenómeno estándar de dependencia negativa en el modelo hipergeométrico multivariado. ■

Ejercicio 2 — Tabla con incógnita

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline X \backslash Y & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & a & 0 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 3 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

1. Suma total = 1: $0,2+0,25+0,15+0,1+a+0,25=1 \Rightarrow 0,95+a=1 \Rightarrow a=0,05$.

2. $P(X<1, Y=4) = P(X=-1, Y=4) = 0,25$.

3. $\text{Rec}(X+2Y) = \{2 \cdot (-1) + 4, \dots\}$ — se calcula punto a punto sumando probabilidades de valores repetidos. Para $X+Y$ (pedido explícitamente en el enunciado): $\text{Rec}(X+Y) = \{1, 3, 5, 7\}$:
$$\begin{aligned} P(X+Y=1) &= P(-1,2)=0,2 \quad P(X+Y=3)=P(-1,4)+P(1,2)=0,25+0,1=0,35 \\ P(X+Y=5) &= P(-1,6)+P(1,4)=0,15+0,05=0,20 \quad P(X+Y=7)=P(1,6)=0,25 \end{aligned}$$
 (Análogamente se arman las f.p.p. de $X+2Y$ y $|X-Y|$ combinando los pares que dan el mismo valor.)

Ejercicio 3 — a, b, c bajo independencia

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline X \backslash Y & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & a & 0 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 3 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Bajo independencia, $p_{XY}(i,j) = p_X(i)p_Y(j)$ para todo par. Planteando el sistema (suma total=1 + las 9 igualdades de independencia) y resolviendo simbólicamente:
$$\boxed{a=0,02 \quad b=0,24 \quad c=0,1}$$

(Confirmado con `sympy` resolviendo el sistema completo — coincide exactamente con el desarrollo manuscrito original.)

2. Marginales (con los valores hallados): $p_X = (0,12; 0,18; 0,70)$... calculando: fila 1: $0,02+0,08+0,1=0,2$; fila 2: $0,02+0,08+0,1=0,2$; fila 3: $0,06+0,24+0,3=0,6$. Columna 1: $0,02+0,02+0,06=0,1$; columna 2: $0,08+0,08+0,24=0,4$; columna 3: $0,1+0,1+0,3=0,5$. (Se verifica $p_X(i)p_Y(j) = p_{XY}(i,j)$ en cada celda, por construcción.)

Ejercicio 4 — a, marginales, $U=X+Y$, $V=X-Y$

$$\begin{array}{c} X \backslash Y \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} 0,4 \\ 0,2 \\ 0,1 \\ 0,05 \end{array}$$

1. Suma = 1: $0,4+0,2+0,1+0,05+a+0,15=1 \Rightarrow 0,9+a=1 \Rightarrow a=0,1$.

⚠ **Corrección:** el desarrollo manuscrito original anotó $a=0,2$ en el planteo inicial, pero usó consistentemente $a=0,1$ en todos los cálculos posteriores (marginales, U , V) — es decir, el valor final usado ya era el correcto, solo el rótulo intermedio tenía el error. Se confirma $a=0,1$ con cálculo exacto.

2. **Marginales.** $p_X(-1)=0,7$, $p_X(1)=0,3$. $p_Y(0)=0,45$, $p_Y(1)=0,3$, $p_Y(2)=0,25$.

3-4. **$U=X+Y$, $V=X-Y$.** $\text{Rec}(U)=\{-1,0,1,2,3\}$, $\text{Rec}(V)=\{-3,-2,-1,0,1\}$:

(X,Y)	prob	$U=X+Y$	$V=X-Y$
(-1,0)	0,4	-1	-1
(-1,1)	0,2	0	-2
(-1,2)	0,1	1	-3
(1,0)	0,05	1	1
(1,1)	0,1	2	0
(1,2)	0,15	3	-1

$$p_U(-1)=p_{(-1,0)}+p_{(1,0)}=0,4+0,05=0,45$$

$$p_U(0)=p_{(-1,1)}+p_{(1,1)}=0,2+0,1=0,3$$

$$p_U(1)=p_{(-1,2)}+p_{(1,2)}=0,1+0,15=0,25$$

$$p_U(2)=p_{(1,1)}=0,1$$

$$p_U(3)=p_{(1,2)}=0,15$$

$$p_V(-3)=p_{(-1,2)}=0,1$$

$$p_V(-2)=p_{(-1,1)}=0,2$$

$$p_V(-1)=p_{(-1,0)}+p_{(1,2)}=0,4+0,15=0,55$$

$$p_V(0)=p_{(1,1)}=0,1$$

$$p_V(1)=p_{(1,0)}=0,05$$

5. ¿ X, Y independientes? No: $p_X(-1)p_Y(0)=0,7 \cdot 0,45=0,315 \neq 0,4=p_{XY}(-1,0)$.

6. ¿ U, V independientes? No: por ejemplo $P(U=-1, V=-3)=0$ pero $P(U=-1)P(V=-3)=0,4 \cdot 0,1=0,04 \neq 0$.

Ejercicio 5 — Distribuciones conjuntas dadas por F_{XY}

1. $F_{XY}(x,y)=\begin{cases} 1 & x \geq 1, y \geq 1 \\ y \ln[0,1], x \geq y & x \in [0,1], y \geq x \\ x \ln[0,1] & \text{si no} \end{cases}$

Marginal: $F_X(x)=\lim_{y \rightarrow \infty} F_{XY}(x,y)$. Para $x \geq 1$: cae en la primera rama $\rightarrow 1$. Para $x \in [0,1]$: con $y \rightarrow \infty$ se cumple $y \geq x$, cae en la tercera rama $\rightarrow x$. Entonces: $F_X(x)=\begin{cases} 0 & x < 0 \\ x \ln[0,1] & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ (análogamente $F_Y(y)$ da lo mismo)

Ambas marginales son **$U(0,1)$** — nótese que esta F_{XY} corresponde en realidad al caso extremo $X=Y$ c.s. (comonotonicidad total: $F_{XY}(x,y)=\min(F_X(x), F_Y(y))$), la máxima dependencia posible entre dos variables con esas marginales.

2. $F_{XY}(x,y)=\begin{cases} 1 & x \geq 1, y \geq 1 \\ x \ln[0,1] & x \in [0,1], y \geq x \\ xy & x, y \in [0,1] \end{cases}$ (si no)

Por el mismo procedimiento: $F_X(x)=x$ en $[0,1]$ (y 1 si $x \geq 1$), $F_Y(y)=y$ en $[0,1]$ (y 1 si $y \geq 1$) — también ambas **$U(0,1)$** .

3. ¿Las marginales determinan la conjunta? **No en general.** Los dos incisos anteriores son el contraejemplo perfecto: ambas F_{XY} tienen exactamente las mismas marginales ($U(0,1)$ y $U(0,1)$) pero son conjuntas **distintas** (una es $X=Y$ c.s., la otra es $xy = F_X(x)F_Y(y)$, que es precisamente la condición de **independencia**). Las marginales determinan la conjunta **si y solo si** se sabe además que X e Y son independientes (en ese caso $F_{XY}=F_X \cdot F_Y$ queda unívocamente determinada). ■

Ejercicio 6 — Vector discreto $p_{XY}(x,y)=k(2x+y)$

$R_X=\{0,1,2,3\}$, $R_Y=\{1,2,3\}$.

1. $\sum_{x=0}^3 \sum_{y=1}^3 k(2x+y)=60k=1 \Rightarrow k=\frac{1}{60}$

2. **Marginales:** $p_X(x)=\sum_{y=1}^3 k(2x+y)=k(6x+6) \Rightarrow p_X=\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \frac{1}{10}, \frac{1}{5}\right)$ para $x=0,1,2,3$
 $p_Y(y)=\sum_{x=0}^3 k(2x+y)=k(12+4y) \Rightarrow p_Y=\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$ para $y=1,2,3$

3. ¿Independientes? No: $p_{XY}(0,1)=k=\frac{1}{60}$, pero $p_X(0)p_Y(1)=\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{4}=\frac{1}{40} \neq \frac{1}{60}$.

$$4. \mathbb{P}(1 \leq X < 2, 2 \leq Y \leq 3) = \mathbb{P}(X \in [1, 2], Y \in [2, 3]) = k(2 \cdot 1 + 3) + k(2 \cdot 2 + 3) = k(5 + 7) = 12k = \boxed{\frac{1}{96}} \quad \mathbb{P}(X + Y < 3) = p_{XY}(0, 1) + p_{XY}(0, 2) + p_{XY}(1, 1) = k(1 + 2 + 3) = 6k = \boxed{\frac{1}{10}}$$

(Ambas verificadas por conteo exhaustivo con `sympy`.)

Ejercicio 7 — Vector continuo $f_{XY}(x, y) = kxy$

Soporte $x \in (0, 4), y \in (1, 5)$.

$$1. \int_0^4 \int_1^5 kxy \, dy \, dx = k \int_0^4 x \, dx \cdot \int_1^5 y \, dy = k \cdot 8 \cdot 12 = 96k = 1 \Rightarrow \boxed{k = \frac{1}{96}}$$

$$2. \text{Marginales: } f_X(x) = \int_1^5 \frac{1}{96} xy \, dy = \frac{1}{96} x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_1^5 = \frac{1}{96} x (25 - 1) = \frac{1}{8} x, \quad x \in (0, 4) \\ f_Y(y) = \int_0^4 \frac{1}{96} xy \, dx = \frac{1}{96} y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \frac{1}{12} y, \quad y \in (1, 5)$$

3. f_{XY}, f_X, f_Y . Integrando la densidad conjunta sobre el rectángulo $[0, x] \times [1, y]$ (para (x, y) dentro del soporte): $f_{XY}(x, y) = \int_0^x \int_1^y \frac{1}{96} st \, dt \, ds = \frac{1}{96} \int_1^y s^2 \, ds \cdot \int_0^x t \, dt = \frac{1}{96} \left(\frac{s^3}{3} \Big|_1^y \right) \left(\frac{t^2}{2} \Big|_0^x \right) = \frac{1}{192} (y^3 - 1)x$ (con los tramos de saturación habituales: $=1$ si $x \geq 4, y \geq 5$; $=(y^3 - 1)/12$ si $x \geq 4, y \in (1, 5)$; $=x^2/16$ si $x \in (0, 4), y \geq 5$; $=0$ si $x \leq 0$ o $y \leq 1$). Las marginales $f_X(x) = x^2/16$ en $(0, 4)$, $f_Y(y) = (y^3 - 1)/12$ en $(1, 5)$, consistentes con f_X, f_Y hallados arriba.

4. ¿Independientes? Sí: $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{96} xy = \left(\frac{1}{8} x \right) \left(\frac{1}{12} y \right) = f_X(x) f_Y(y)$ para todo (x, y) , y además el soporte es un rectángulo (producto cartesiano de los rangos) — ambas condiciones necesarias y suficientes para independencia se cumplen. ■

$$5. \text{Probabilidades. } \mathbb{P}(X \leq 3, Y \leq 2) = \int_0^3 \int_1^2 \frac{1}{96} xy \, dy \, dx = \boxed{\frac{7}{128}} \approx 0.0547 \quad \mathbb{P}(X + Y > 4) = 1 - \mathbb{P}(X + Y \leq 4) = 1 - \int_0^3 \int_1^{4-x} \frac{1}{96} xy \, dy \, dx = 1 - \frac{1}{256} = \boxed{\frac{235}{256}} \approx 0.9180$$

⚠ **Corrección:** el desarrollo manuscrito original llegó a $\mathbb{P}(X + Y > 4) = 67/72 \approx 0.9305$ para esta última probabilidad, resultado que no corresponde a este ejercicio (con $k = 1/96$ sobre el soporte $(0, 4) \times (1, 5)$, el cálculo directo y su verificación numérica independiente —integración simbólica exacta y doble integral numérica con `scipydblquad` — dan ambas $235/256 \approx 0.9180$, coincidiendo entre sí). El valor correcto es **$235/256 \approx 0.9180$** .

Ejercicio 8 — Máximo y mínimo de n v.a. iid

Sean $X_1, \dots, X_n$ iid con distribución F .

$$1. X_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}. \text{ Por independencia: } F_{X_n}(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq x) = [F(x)]^n$$

$$2. X_1 = \min\{X_1, \dots, X_n\}. \text{ Usando el complemento: } F_{X_1}(x) = 1 - \mathbb{P}(X_1 > x) = 1 - \mathbb{P}(X_1 > x, \dots, X_n > x) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F(x)] = 1 - [1 - F(x)]^n$$

Ejercicio 9 — Mínimo de dos exponenciales y sistema con shocks

$$1. Z = \min\{X, Y\}, X \sim \exp(\mu), Y \sim \exp(\lambda), \text{ independientes. } \mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(X > z, Y > z) = \mathbb{P}(X > z) \mathbb{P}(Y > z) = e^{-\mu z} e^{-\lambda z} = e^{-(\mu + \lambda)z} \Rightarrow Z \sim \exp(\mu + \lambda)$$

2. $\mathbb{P}(X < Y) = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$ (resultado estándar para el mínimo de dos exponenciales independientes: la probabilidad de que “gane” X es proporcional a su propia tasa).

$$\text{Demostración: } \mathbb{P}(X < Y) = \int_0^\infty \mathbb{P}(Y > x) f_X(x) \, dx = \int_0^\infty e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu x} \, dx = \mu \int_0^\infty e^{-(\mu + \lambda)x} \, dx = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$$
 ■

3. Sistema con shocks. $X_1 \sim \exp(\lambda_1)$ (destruye solo A), $X_2 \sim \exp(\lambda_2)$ (destruye solo B), $X_3 \sim \exp(\lambda_3)$ (destruye ambos), independientes. T_1 = tiempo de vida de $A = \min\{X_1, X_3\}$, T_2 = tiempo de vida de $B = \min\{X_2, X_3\}$.

$T_1 = T_2$ ocurre exactamente cuando el shock que “gana” (ocurre primero) es el de tipo 3 (destruye a ambos simultáneamente) — si gana X_1 o X_2 , ese componente muere estrictamente antes que el otro (que sigue “vivo” hasta que ocurra otro shock que sí lo afecte), y con probabilidad 1 no hay empates entre v.a. continuas independientes salvo por este mecanismo estructural. Por lo tanto:

$$\mathbb{P}(T_1 = T_2) = \mathbb{P}(X_3 < X_1, X_3 < X_2) = \mathbb{P}(X_3 = \min\{X_1, X_2, X_3\})$$

Generalizando el resultado del inciso 2 a tres exponenciales independientes (X_1, X_2, X_3) con tasas $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$: la probabilidad de que la i -ésima “gane” (sea la mínima) es $\lambda_i / (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$. Por lo tanto: $\boxed{\mathbb{P}(T_1 = T_2) = \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}}$

Justificación del resultado general (para completar la demostración): $\min\{X_1, X_2, X_3\} \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$ (por el inciso 1, aplicado dos veces).

Condicionando en el valor t del mínimo, la probabilidad de que haya sido X_3 el que "ganó" es, por la propiedad de falta de memoria y el mismo argumento del inciso 2 aplicado a X_3 contra $\min\{X_1, X_2\} \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2)$: $P(X_3 < \min\{X_1, X_2\}) = \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}$. ■

Nota teórica adicional — Distribuciones condicionales (subtema 1.7)

El Práctico 6 no trae un ejercicio dedicado a esto, pero es parte del temario 1.7. Definiciones que hay que saber para el examen:

Caso discreto: si $p_Y(y) > 0$, la función de probabilidad puntual condicional de X dado $Y=y$ es $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{XY}(x,y)}{p_Y(y)}$ (es una función de probabilidad puntual válida en x , para y fijo: no negativa y suma 1 sobre x).

Caso continuo: si $f_Y(y) > 0$, la densidad condicional de X dado $Y=y$ es $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}$ (análogamente, es una densidad válida en x para cada y fijo).

Relación con independencia: X e Y son independientes $\Leftrightarrow p_{X|Y}(x|y) = p_X(x)$ (o $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$) para todo x, y — condicionar en Y "no cambia nada" sobre la distribución de X . Esto es consistente con la definición de independencia usada en todos los ejercicios de este práctico ($p_{XY} = p_X p_Y$ o $f_{XY} = f_X f_Y$): dividiendo ambos lados por $p_Y(y)$ (o $f_Y(y)$) se obtiene exactamente $p_{X|Y} = p_X$.

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Ejercicio	Técnica
P5.1	Criterio $\int_{-\infty}^{\infty} f \geq 0$ + $\int f = 1$ para identificar densidades
P5.2, P5.3	Normalización de densidades a trozos, cálculo de F a partir de f
P5.4, P5.5	Uniforme continua, geometría de la densidad constante
P5.6, P5.7, P5.8	Estandarización $Z = (X - \mu)/\sigma$, uso de tabla Normal
P5.9, P5.10	Exponencial (falta de memoria implícita), Gamma(2, θ) vía $\Gamma(2)$, binomial derivada de "éxito=evento exponencial"
P5.11	Simetría de densidades pares, distribución de Laplace, Binomial Negativa
P6.1	Vector hipergeométrico multivariado, dependencia negativa estructural
P6.2–P6.4, P6.6	Tablas conjuntas discretas: marginales por suma de fila/columna, independencia como producto de marginales, distribución de funciones de (X, Y) ($U = X + Y$, $V = X - Y$)
P6.3	Sistema de ecuaciones bajo hipótesis de independencia
P6.5	F_{XY} dada explícitamente $\rightarrow$ marginales por límite; contraejemplo de que las marginales no determinan la conjunta salvo bajo independencia
P6.7	Vector continuo con densidad producto $\rightarrow$ independencia automática por factorización + soporte rectangular
P6.8	Distribución del máximo/mínimo de n iid vía F^n y $1 - (1 - F)^n$
P6.9	Mínimo de exponenciales independientes $\sim \text{Exp}(\text{suma de tasas})$; "quién gana la carrera" $\propto$ su propia tasa

Para el examen: el patrón más transferible de estos dos prácticos es (1) para v.a. continuas: siempre normalizar primero ($\int f = 1$) antes de calcular cualquier probabilidad, y recordar que exponencial/normal casi siempre se resuelven estandarizando o usando la CDF cerrada; (2) para vectores aleatorios: casi todo ejercicio se reduce a "sumar/integrar sobre el rango correcto" para marginales, y a comparar p_{XY} contra el producto de marginales (en **un solo punto** alcanza para descartar independencia; para **afirmarla** hace falta que valga en *todo* el soporte, y que el soporte sea un rectángulo/producto cartesiano).